

给定 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \leq b$, x_i 非负整数

求 $\max(c_1x_1 + \dots + c_nx_n)$

可视作背包问题, x_i 是第 i 个物品放入数量, a_i 是单个容量, c_i 是单个价值, b 是总容量

定义 $dp[i][j]$ 为当前总容量为 j 时, 放前 i 个所得最大价值

$$dp[i][j] = \begin{cases} dp[i-1][j], & j \leq a[i] \\ dp[i][j-a[i]], & j > a[i] \end{cases}$$

边界 $dp[0][j] = 0$, $dp[i][0] = 0$.

$dp[n][b]$ 是最后答案

算法实现题 (以下三道均出现在编程作业中, 因此只写思路与复杂性).

数字三角形

$$dp[i][j] = \max(dp[i-1][j-1], dp[i-1][j]) + a[i][j]$$

到 i 行 j 列点 (在两边的点只取一值). 结果为 $dp[n][1]$.

的最大值.

时/空复杂度均为 $O(n^2)$.

游龙

$dp[i]$ 从 1 到 i 最小值. $dp[i] = \min(dp[i-1] + r[i][i])$

最后结果: $dp[n]$

时/空复杂度均为 $O(n^2)$